

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-slit-spacing 10 もんだい

なまえ： _____

- 1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10. \text{ nm}$ から波長 $\lambda = \text{nm}$ を求めよ。
- 2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.05 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 6. \text{ nm}$ から波長 $\lambda = \text{nm}$ を求めよ。
- 3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30. \text{ nm}$ から波長 $\lambda = \text{nm}$ を求めよ。
- 4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40. \text{ nm}$ から波長 $\lambda = \text{nm}$ を求めよ。
- 5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.7999999999999999 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 1.40006 \text{ nm}$ から波長 $\lambda = \text{nm}$ を求めよ。
- 6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60. \text{ nm}$ から波長 $\lambda = \text{nm}$ を求めよ。
- 7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70. \text{ nm}$ から波長 $\lambda = \text{nm}$ を求めよ。
- 8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80. \text{ nm}$ から波長 $\lambda = \text{nm}$ を求めよ。
- 9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.35 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 9. \text{ nm}$ から波長 $\lambda = \text{nm}$ を求めよ。
- 10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200. \text{ nm}$ から波長 $\lambda = \text{nm}$ を求めよ。

こたえ

1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10^{-6} \text{ m}$ の場合、干渉縞の間隔二重スリットから波長 $\lambda = 10^{-7} \text{ m}$ に変えたとき、干渉縞の間隔はどのように変わるか。
こたえ：0.25 mm こたえ：0.5 mm

2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.05 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 6.00 \times 10^{-7} \text{ m}$ の光が単色光源から入射するとき、中央の明紋と第4次の明紋との間隔は幾らか。波長 λ は単位をメートルで表す。

こたえ：1 mm こたえ：0.25 mm

3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 300 \text{ nm}$ の光の干渉縞の間隔を求めよ。また、この場合の波長の範囲は？

こたえ： 0.5 mm こたえ： 0.25 mm

4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 400 \text{ nm}$ の光の干渉縞の間隔を求めよ。二重スリットから波長 $\lambda = 400 \text{ nm}$ の光が透過し、スクリーンに干渉縞が現れる。二重スリットの間隔 $d = 0.5 \text{ mm}$ とする。

5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.7999999999999999$ mm, 干渉縞の間隔長 $\Delta \lambda = 1.40006$ nm, 波長 λ 重入
 きたえ: 0.5 mm きたえ: 0.5 mm

6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 600 \text{ nm}$ の波の干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.8 \text{ mm}$ から波長 $\lambda = ?$ を求めよ。
 こたえ: 0.25 mm こたえ: 0.5 mm

7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 700 \text{ nm}$ の光が二重スリットから波長 $\lambda = 500 \text{ nm}$ の光と重なって干渉するとき、二重スリットの間隔 d を求めよ。

こたえ: 0.25 mm こたえ: 1 mm

8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$ から波長 $\lambda = ?$ を求めよ。
 こたえ: 0.25 mm こたえ: 0.25 mm

9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.35 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 6.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ の光の干渉縞の間隔 Δ を求めよ。ただし、スクリーンまでの距離は $L = 1.0 \text{ m}$ とする。
こたえ：1 mm こたえ：0.5 mm

10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200 \text{ nm}$ の光の干渉縞の間隔 Δx を求めよ。
こたえ: 0.25 mm